ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ....
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)
រយៈពេល ១៥០នាទី
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....
លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
ឈ្មោះបេក្ខជន ....
ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ០៧

I គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $a = 1 + \frac{\sqrt{3}+1}{2}i$ និង $b = \frac{\sqrt{3}-1}{2}i$ ។

ក) គណនា $z = a + b$; $w = a - b$ និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត។

ខ) សរសេរ z ; w និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

គ) រកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{12}$ និង $\sin\frac{\pi}{12}$ ។

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$ ខ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{3^x+4^x}{2^x+4^x}$ គ) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\cos^2 x}}$

III ក្នុងប្រអប់មួយមានប៊ិចខៀវ 3 ដើម ក្រហម 4 ដើម និងខ្មៅ 5 ដើម។ គេចាប់យកប៊ិច 4 ដើមដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A : ចាប់បានប៊ិចខ្មៅទាំង 4 ដើម ។

B : ចាប់បានប៊ិចទាំង 4 ដើមពណ៌ខុសៗគ្នា។

C : ចាប់បានប៊ិចពណ៌ខៀវនិងក្រហម។

IV ១) គេឱ្យ $I(t) = \int_0^t \frac{3dx}{4x^2+5x+1}$ ដែល $t > 0$ ។

ក) កំណត់ a និង b ដើម្បីឱ្យ $\frac{3}{4x^2+5x+1} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{4x+1}$ ។

ខ) គណនា $I(t)$ ជាអនុគមន៍នៃ t ។ រួចទាញរក $\lim\limits_{t\to+\infty} I(t)$ ។

២) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E) : y'' - 2y' + 5y = 0$ បើគេដឹងថា $y(0) = 1$ និង $y'(0) = 5$ ។

V ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(0,-1,6)$; $B(2,0,4)$; $C(8,1,0)$ និង $D(0,-4,0)$ ។

ក) គណនា $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A, B, C មិនបិតលើបន្ទាត់តែមួយ។

ខ) ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$ ។ សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។ ទាញរកក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

គ) យក E ជាចំណុចឆ្លុះនៃ D ធៀបនឹងប្លង់ (ABC) ។ គណនាកូអរដោនេចំណុច E ។

ឃ) រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (AC) ។

ង) ស្រាយបំភ្លឺថាគ្រប់ចំណុច F នៅលើ (AC) គេបាន DEF ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល F ។

VI ១) ផ្នែក A: គេឱ្យអនុគមន៍ $g(x) = -x^2 + 1 - \ln x$; $\forall x > 0$ ។

ក) សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃ g ។ ខ) គណនា $g(1)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $g(x)$ ។

២) ផ្នែក B: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = -\frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln x}{2x}$ មានក្រាប (C) ។

ក) គណនា $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ។ គូសតារាងអថេរភាព f ។

ខ) ស្រាយបន្ទាត់ $(d) : y = -\frac{1}{2}x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ខាង $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំង (C) និង (d) ។

គ) សង់ (C) និង (d) ។

ឃ) គណនាផ្ទៃនៃប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) និង (d) នៅចន្លោះ $[1, 2]$ ។

VII គេឱ្យអ៊ីពែបូល $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{9} = 1$ ។ គណនាកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែបូលនេះ។

ដំណោះស្រាយ

I (ក) គណនា $z=a+b$; $w=a-b$ និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត

យើងមានចំនួនកុំផ្លិច $a=1+\frac{\sqrt{3}+1}{2}i$ និង $b=\frac{\sqrt{3}-1}{2}i$

យើងបាន $z=1+\frac{\sqrt{3}+1}{2}i+\frac{\sqrt{3}-1}{2}i=1+\frac{\sqrt{3}+1+\sqrt{3}-1}{2}i=1+i\sqrt{3}$

$w=1+\frac{\sqrt{3}+1}{2}i-\frac{\sqrt{3}-1}{2}i=1+\frac{\sqrt{3}+1-\sqrt{3}+1}{2}i=1+i$

និង $\frac{z}{w}=\frac{1+i\sqrt{3}}{1+i}=\frac{(1+i\sqrt{3})(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{1-i+i\sqrt{3}-i^2\sqrt{3}}{1^2-i^2}$

$=\frac{(\sqrt{3}+1)+(\sqrt{3}-1)i}{2}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}+\frac{\sqrt{3}-1}{2}i$

ដូចនេះ: $\boxed{z=1+i\sqrt{3}\ ;\ w=1+i \text{ និង } \frac{z}{w}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}+\frac{\sqrt{3}-1}{2}i}$

(ខ) សរសេរ z ; w និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន $z=1+i\sqrt{3}$

$=2\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$

$=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$

$w=1+i$

$=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$

និង $\frac{z}{w}=\frac{2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)}$

$=\sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)\right]$

$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$

ដូចនេះ: $\boxed{\frac{z}{w}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)}$

(គ) រកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{12}$ និង $\sin\frac{\pi}{12}$

យើងមាន $\frac{z}{w}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}+\frac{\sqrt{3}-1}{2}i$ និង $\frac{z}{w}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$

យើងបាន $\frac{\sqrt{3}+1}{2}+\frac{\sqrt{3}-1}{2}i=\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{12}+i\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{12}$

នាំឱ្យ $\begin{cases}\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}\\ \sqrt{2}\sin\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}\end{cases}\implies\begin{cases}\cos\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\\ \sin\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\end{cases}$

ដូចនេះ: $\boxed{\cos\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \text{ និង } \sin\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}$

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

(ក) $\lim_{x\to0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$ (រាងមិនកំណត់ 1^{∞})

យើងបាន $\lim_{x\to0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to0}\left(\frac{1-x+2x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$

$$= \lim_{x\to0}\left(1+\frac{2x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x\to0}\left(1+\frac{1}{\frac{1-x}{2x}}\right)^{\frac{1-x}{2x}\cdot\frac{2}{1-x}}$$

$$= \lim_{x\to0}\left[\left(1+\frac{1}{\frac{1-x}{2x}}\right)^{\frac{1-x}{2x}}\right]^{\frac{2}{1-x}} \qquad [\because a^{mn} = (a^m)^n]$$

$$= \lim_{x\to0} e^{\frac{2}{1-x}} \qquad \left[\because \lim_{x\to a}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u = e \text{ បើ } \lim_{x\to a} u = \infty\right]$$

$$= e^{\frac{2}{1-0}}$$

$$= e^2$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^2}$

ខ $\lim_{x\to+\infty}\frac{3^x+4^x}{2^x+4^x}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$)

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3^x+4^x}{2^x+4^x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{4^x\left(\frac{3^x}{4^x}+1\right)}{4^x\left(\frac{2^x}{4^x}+1\right)} \qquad [\because \text{ទាញ } 4^x \text{ ជាកត្តារួម}]$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^x+1}{\left(\frac{2}{4}\right)^x+1}$$

$$= \frac{0+1}{0+1} \qquad \left[\because \lim_{x\to+\infty} a^x = 0 \text{ បើ } -1<a<1\right]$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to+\infty}\frac{3^x+4^x}{2^x+4^x} = 1}$

គ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\cos^2 x}}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\cos^2 x}} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{(1-\sin x)\left(\sqrt{2}+\sqrt{2-\cos^2 x}\right)}{\left(\sqrt{2}-\sqrt{2-\cos^2 x}\right)\left(\sqrt{2}+\sqrt{2-\cos^2 x}\right)} \qquad [\because \text{គុណកន្សោមឆ្លាស់}]$$

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{(1-\sin x)(\sqrt{2}+\sqrt{2-\cos^2 x})}{2-(2-\cos^2 x)}$$

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{(1-\sin x)(\sqrt{2}+\sqrt{2-\cos^2 x})}{\cos^2 x}$$

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{(1-\sin x)(\sqrt{2}+\sqrt{2-\cos^2 x})}{1-\sin^2 x} \qquad [\because \sin^2 x+\cos^2 x = 1 \Longrightarrow \cos^2 x = 1-\sin^2 x]$$

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cancel{(1-\sin x)}(\sqrt{2}+\sqrt{2-\cos^2 x})}{\cancel{(1-\sin x)}(1+\sin x)} \qquad [\because a^2-b^2 = (a-b)(a+b)]$$

$$= \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2+0}}{1+1}$$

$$= \sqrt{2}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\cos^2 x}} = \sqrt{2}}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយគេចាប់យកប៊ិច 4 ដើមចេញពីប៊ិចសរុបទាំង 12 ដើម
យើងបាន $n(S) = C(12,4) = \frac{12!}{(12-4)!\times 4!} = \frac{12!}{8!\times 4!} = \frac{12\times 11\times 10\times 9}{4\times 3\times 2} = 11\times 9\times 5$

A : ចាប់បានប៊ិចខ្មៅទាំង 4 ដើម
គេត្រូវចាប់ប៊ិចខ្មៅ 4 ដើមចេញពីប៊ិចខ្មៅសរុប 5 ដើម
យើងបាន $n(A) = C(5,4) = 5$
នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{5}{11\times 9\times 5} = \frac{1}{99}$
ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \frac{1}{99}}$

B : ចាប់បានប៊ិចទាំង 4 ដើមពណ៌ខុសៗគ្នា
ដោយប៊ិចដែលត្រូវចាប់មានតែបីពណ៌ប៉ុណ្ណោះ នោះព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនអាចកើតឡើងនោះទេ
នាំឱ្យ $P(B) = 0$
ដូចនេះ $\boxed{P(B) = 0}$

C : ចាប់បានប៊ិចពណ៌ខៀវនិងក្រហម
ដោយប៊ិចពណ៌ខៀវមាន 3 ដើម និងប៊ិចពណ៌ក្រហមមាន 4 ដើម នោះមានបីករណីដូចខាងក្រោម៖

- ចាប់បានប៊ិចខៀវ 1 និងក្រហម 3
  ចំនួនរបៀប$= C(3,1)\times C(4,3) = 3\times 4 = 12$
- ចាប់បានប៊ិចខៀវ 2 និងក្រហម 2
  ចំនួនរបៀប$= C(3,2)\times C(4,2) = 3\times 6 = 18$
- ចាប់បានប៊ិចខៀវ 3 និងក្រហម 1
  ចំនួនរបៀប$= C(3,3)\times C(4,1) = 1\times 4 = 4$

យើងបាន $n(C) = 12 + 18 + 4 = 34$
នាំឱ្យ $P(C) = \frac{34}{11\times 9\times 5} = \frac{34}{495}$
ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \frac{34}{495}}$

IV ១ គេឱ្យ $I(t) = \int_0^t \frac{3dx}{4x^2+5x+1}$ ដែល $t > 0$

ក កំណត់ a និង b ដើម្បីឱ្យ $\frac{3}{4x^2+5x+1} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{4x+1}$

យើងបាន
$$\frac{3}{4x^2+5x+1} = \frac{a(4x+1)+b(x+1)}{(x+1)(4x+1)}$$
$$\frac{3}{4x^2+5x+1} = \frac{4ax+a+bx+b}{4x^2+x+4x+1}$$
$$\frac{3}{4x^2+5x+1} = \frac{(4a+b)x+(a+b)}{4x^2+5x+1}$$
នាំឱ្យ $3 = (4a+b)x + (a+b)$
$0x + 3 = (4a+b)x + (a+b)$

នាំឱ្យ $\begin{cases} 4a+b=0 & (1) \\ a+b=3 & (2) \end{cases}$

យក $(1)-(2)$ នាំឱ្យ $3a = -3 \Longrightarrow a = -1$
តាម (2) នាំឱ្យ $b = 3 - a = 3 - (-1) = 4$

ដូចនេះ $\boxed{a=-1 \text{ និង } b=4}$

ខ) គណនា $I(t)$ ជាអនុគមន៍នៃ t រួចទាញរក $\lim_{t\to+\infty} I(t)$

យើងបាន
$$\begin{aligned} I(t) &= \int_0^t \left(\frac{-1}{x+1}+\frac{4}{4x+1}\right)dx \\ &= \left[-\ln|x+1| + 4\times\frac{1}{4}\ln|4x+1|\right]_0^t && \left[\because \int\frac{dx}{ax+b}=\frac{1}{a}\ln|ax+b|\right] \\ &= \Big[\ln|4x+1| - \ln|x+1|\Big]_0^t \\ &= \left[\ln\left|\frac{4x+1}{x+1}\right|\right]_0^t && \left[\because \ln a-\ln b=\ln\frac{a}{b}\right] \\ &= \ln\frac{4t+1}{t+1} - \ln\frac{0+1}{0+1} \\ &= \ln\frac{4t+1}{t+1} - \ln 1 \\ &= \ln\frac{4t+1}{t+1} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{I(t)=\ln\frac{4t+1}{t+1}\ ;\ \forall t>0}$

មួយវិញទៀត $\lim_{t\to+\infty} I(t) = \lim_{t\to+\infty}\ln\frac{4t+1}{t+1} = \lim_{t\to+\infty}\ln\frac{t\left(4+\frac{1}{t}\right)}{t\left(1+\frac{1}{t}\right)} = \ln 4 = \ln 2^2 = 2\ln 2$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{t\to+\infty} I(t) = 2\ln 2}$

២) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''-2y'+5y=0$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2-2\lambda+5=0$ មាន $\Delta'=(b')^2-ac=(-1)^2-(1)\cdot(5)=-4$ នាំឱ្យ $\sqrt{\Delta'}=\sqrt{-4}=2i$

នាំឱ្យ $x=\frac{-b'\pm\sqrt{\Delta'}}{a}=1\pm 2i$ (រាង $\alpha\pm\beta i$)

នោះចម្លើយនៃសមីការ (E) គឺ $y=e^{\alpha x}(A\cos\beta x+B\sin\beta x)=e^x(A\cos 2x+B\sin 2x)$ ដែល $A,B\in\mathbb{R}$

គេដឹងថា $y(0)=1 \Longrightarrow e^0(A\cos 0+B\sin 0)=1 \Longrightarrow A=1$

និង
$$\begin{aligned} y' &= [e^x(A\cos 2x+B\sin 2x)]' \\ &= (e^x)'(A\cos 2x+B\sin 2x)+e^x(A\cos 2x+B\sin 2x)' && [\because (uv)'=u'v+uv'] \\ &= e^x(A\cos 2x+B\sin 2x)+e^x(-2A\sin 2x+2B\cos 2x) && [\because (\cos ax)'=-a\sin ax\ ;\ (\sin ax)'=a\cos ax] \\ &= e^x(A\cos 2x+B\sin 2x-2A\sin 2x+2B\cos 2x) && [\because \text{ទាញ } e^x \text{ ជាកត្តារួម}] \\ &= e^x\left[(A+2B)\cos 2x+(B-2A)\sin 2x\right] \end{aligned}$$

ហើយ
$$\begin{aligned} y'(0)=5 \Longrightarrow e^0\left[(A+2B)\cos 0+(B-2A)\sin 0\right] &= 5 \\ A+2B &= 5 \\ 2B &= 5-A \\ 2B &= 5-1 \\ B &= 2 \end{aligned}$$

នាំឱ្យ $y=e^x(\cos 2x+2\sin 2x)$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយនៃសមីការ } (E) \text{ គឺ } y=e^x(\cos 2x+2\sin 2x)}$

V ក) គណនា $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A, B, C មិនឋិតលើបន្ទាត់តែមួយ

យើងមានចំណុច $A(0,-1,6)$; $B(2,0,4)$; $C(8,1,0)$ និង $D(0,-4,0)$

យើងបាន $\overrightarrow{BA}=(0-2,-1-0,6-4)=(-2,-1,2)$

និង $\overrightarrow{BC}=(8-2,1-0,0-4)=(6,1,-4)$

នាំឱ្យ $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=\begin{vmatrix}\overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k}\\ -2 & -1 & 2\\ 6 & 1 & -4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1 & 2\\ 1 & -4\end{vmatrix}\overrightarrow{i}-\begin{vmatrix}-2 & 2\\ 6 & -4\end{vmatrix}\overrightarrow{j}+\begin{vmatrix}-2 & -1\\ 6 & 1\end{vmatrix}\overrightarrow{k}=2\overrightarrow{i}+4\overrightarrow{j}+4\overrightarrow{k}\neq\overrightarrow{0}$

នាំឱ្យ $\overrightarrow{BA}$ និង $\overrightarrow{BC}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា មានន័យថាបីចំណុច A, B, C មិនឋិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ

ដូចនេះ $\boxed{\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=(2,4,4) \text{ និងបីចំណុច } A,B,C \text{ មិនឋិតលើបន្ទាត់តែមួយ}}$

ខ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$ និងសរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ទាញរកក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

យើងបាន $\overrightarrow{DB}=(2-0,0-(-4),4-0)=(2,4,4)=\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$

ដូចនេះ $\boxed{\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}}$

ដោយ $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$ នោះ $\overrightarrow{DB}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC)

សមីការប្លង់ (ABC) កាត់តាមចំណុច $A(0,-1,6)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{DB}=(2,4,4)$ កំណត់ដោយ៖

$$\begin{aligned}2(x-0)+4[y-(-1)]+4(z-6)&=0\\ 2x+4y+4+4z-24&=0\\ 2x+4y+4z-20&=0\\ x+2y+2z-10&=0\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការប្លង់ } (ABC): x+2y+2z-10=0}$

តាមរូបមន្ត $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}\right|=\frac{1}{2}\sqrt{2^2+4^2+4^2}=\frac{1}{2}\sqrt{36}=3$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ } ABC \text{ គឺ } S_{ABC}=3 \text{ ឯកតាផ្ទៃ}}$

គ គណនាកូអរដោនេចំណុច E

តាង $E(a,b,c)$ នោះ $\overrightarrow{BE}=(a-2,b,c-4)$

ដោយ E ជាចំណុចឆ្លុះនៃ D ធៀបនឹងប្លង់ (ABC)

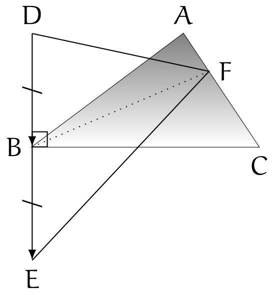
នោះចំណុច D, B, E រត់ត្រង់គ្នា និង $DB=BE$

មានន័យថា $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{BE}$

នាំឱ្យ $(2,4,4)=(a-2,b,c-4)$

នាំឱ្យ $\begin{cases}2=a-2\\ 4=b\\ 4=c-4\end{cases}\quad\left[\because \text{ផ្ទឹមកូអរដោនេត្រូវគ្នា}\right]$

នាំឱ្យ $\begin{cases}a=4\\ b=4\\ c=8\end{cases}\implies E(4,4,8)$



ដូចនេះ $\boxed{\text{កូអរដោនេចំណុច } E \text{ គឺ } E(4,4,8)}$

ឃ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (AC)

យើងមាន $\overrightarrow{AC}=(8-0,1-(-1),0-6)=(8,2,-6)$

បន្ទាត់ (AC) កាត់តាមចំណុច $A(0,-1,6)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AC}=(8,2,-6)$ មានសមីការ៖

$$\begin{cases}x=8t\\ y=2t-1\\ z=-6t+6\end{cases}\quad;\ t\in\mathbb{R}$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ } (AC): \begin{cases}x=8t\\ y=2t-1\\ z=-6t+6\end{cases}\quad;\ t\in\mathbb{R}}$

ង ស្រាយបំភ្លឺថាគ្រប់ចំណុច F នៅលើ (AC) គេបាន DEF ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល F

ដោយគ្រប់ចំណុច $F \in (AC)$ នោះ $F \in (ABC)$ ហើយ $DE \perp (ABC)$ នោះ $DE \perp BF$

មួយវិញទៀត B កណ្តាល DE នាំឱ្យ BF ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ DE នាំឱ្យ $FD = FE$ $\left[\because \text{ ទ្រឹស្តីបទមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់}\right]$

បានន័យថា $\triangle DEF$ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល F

ដូចនេះ: **$\triangle DEF$ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល F**

VI ១ ផ្នែក A: គេឱ្យអនុគមន៍ $g(x) = -x^2 + 1 - \ln x \ ; \ \forall x > 0$

ក សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃ g

- លីមីតចុងដែនកំណត់ (ដោយ $x > 0$ នោះមានន័យថា $x \in (0, +\infty)$)

$$\lim_{x \to 0^+} g(x) = \lim_{x \to 0^+} \left(-x^2 + 1 - \ln x\right)$$
$$= -0 + 1 - (-\infty) \qquad \left[\because \lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty\right]$$
$$= +\infty$$

$$\lim_{x \to +\infty} g(x) = \lim_{x \to +\infty} \left(-x^2 + 1 - \ln x\right)$$
$$= -(+\infty) + 1 - (+\infty) \qquad \left[\because \lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty\right]$$
$$= -\infty$$

- គណនា $g'(x)$ និងរកសញ្ញា $g'(x)$

យើងបាន $g'(x) = \left(-x^2 + 1 - \ln x\right)'$
$$= -2x - \frac{1}{x}$$
$$= \frac{-2x^2 - 1}{x}$$
$$= -\frac{2x^2 + 1}{x}$$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ នោះ $-\dfrac{2x^2 + 1}{x} < 0 \Longrightarrow g'(x) < 0$

ខ គណនា $g(1)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $g(x)$

យើងបាន $g(1) = -1^2 + 1 - \ln 1 = -1 + 1 - 0 = 0$

តារាងអថេរភាព g

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	0	↘	$-\infty$

តាមតារាងអថេរភាពខាងលើ យើងទាញបាន៖

- $g(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $g(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

ដូចនេះ: **$g(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$ និង $g(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$**

២ ផ្នែក B: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = -\dfrac{1}{2}x + 1 + \dfrac{\ln x}{2x}$ មានក្រាប (C)

ក គណនា $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$ និង $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ រួចគូសតារាងអថេរភាព f

យើងបាន $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} \left(-\dfrac{1}{2}x + 1 + \dfrac{\ln x}{2x}\right)$

$$= -0 + 1 + (-\infty) \qquad \left[\because \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{2x} = -\infty\right]$$

$$= -\infty$$

និង $\displaystyle \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln x}{2x}\right)$

$$= -(+\infty) + 1 + 0 \qquad \left[\because \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{2x} = 0\right]$$

$$= -\infty$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty \text{ និង } \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty}$

ហើយ $\displaystyle f'(x) = \left(-\frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln x}{2x}\right)'$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{(\ln x)'(2x) - (2x)'\ln x}{(2x)^2}$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{2 - 2\ln x}{4x^2}$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{1 - \ln x}{2x^2}$$

$$= \frac{-x^2 + 1 - \ln x}{2x^2}$$

$$= \frac{g(x)}{2x^2}$$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $g(x)$ យើងទាញបាន៖

- $f'(x) = 0$ ពេល $x = 1$
- $f'(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $f'(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

មួយវិញទៀត $f(1) = -\frac{1}{2}(1) + 1 + \frac{\ln 1}{2(1)} = -\frac{1}{2} + 1 + 0 = \frac{1}{2} = 0.5$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	0.5	↘	$-\infty$

ខ ស្រាយបន្ទាត់ $(d): y = -\frac{1}{2}x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ខាង $+\infty$ រួច សិក្សាទីតាំង (C) និង (d)

ពិនិត្យ $\displaystyle \lim_{x\to+\infty}(y_C - y_d) = \lim_{x\to+\infty}\left[-\frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln x}{2x} - \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)\right]$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{2x}$$

$$= 0$$

នាំឱ្យបន្ទាត់ $(d): y = -\frac{1}{2}x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ខាង $+\infty$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } (d): y = -\frac{1}{2}x + 1 \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប } (C) \text{ ខាង } +\infty}$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ នោះ $y_C - y_d$ មានសញ្ញាដូច $\ln x$

- ក្រាបប្រសព្វបន្ទាត់ពេល $\ln x = 0 \Longrightarrow x = 1$

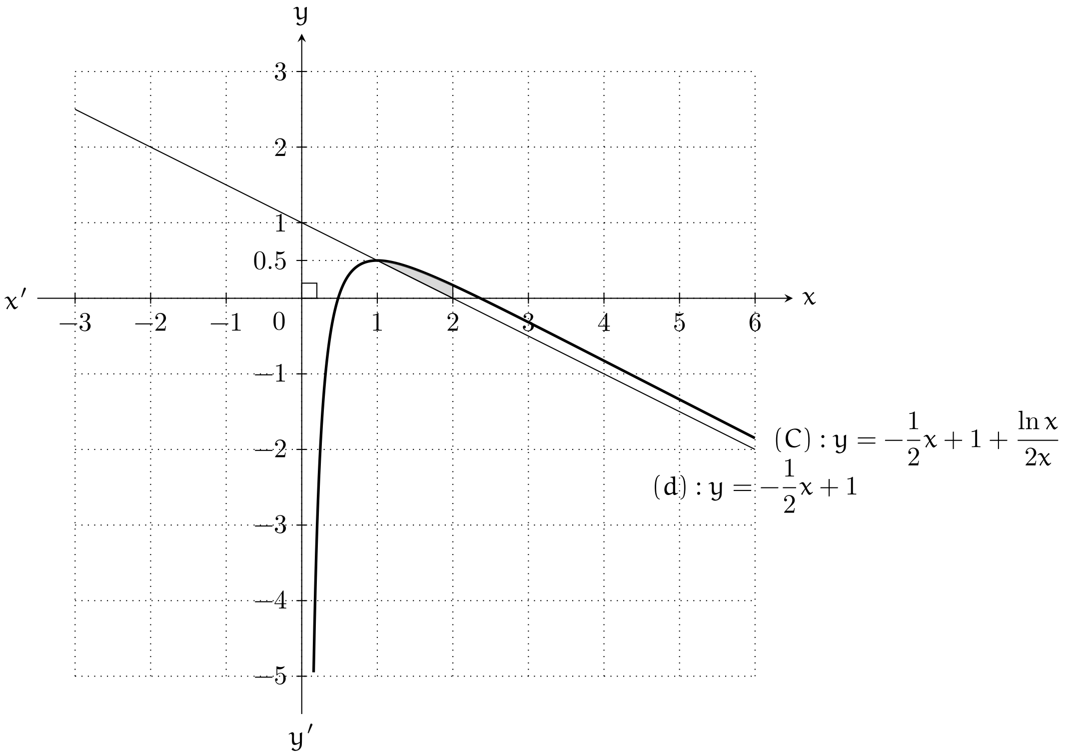
- ក្រាបនៅក្រោមបន្ទាត់ពេល $\ln x < 0 \Longrightarrow 0 < x < 1$
- ក្រាបនៅលើបន្ទាត់ពេល $\ln x > 0 \Longrightarrow x > 1$

ដូចនេះ (C) ប្រសព្វ (d) ពេល $x = 1$; (C) នៅក្រោម (d) ពេល $x \in (0, 1)$; (C) នៅលើ (d) ពេល $x \in (1, +\infty)$

(គ) សង់ (C) និង (d)

បន្ទាត់ $(d) : y = -\frac{1}{2}x + 1$

x	0	2
y	1	0



(ឃ) គណនាផ្ទៃនៃប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) និង (d) នៅចន្លោះ $[1, 2]$

តាមរូបមន្ត $S = \int_1^2 (y_C - y_d)\, dx$

$$= \int_1^2 \frac{\ln x}{2x} dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_1^2 \ln x d(\ln x) \qquad \left[\because d(\ln x) = \frac{1}{x}dx\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{\ln^2 x}{2}\right]_1^2 \qquad \left[\because \int u du = \frac{u^2}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{4}\left[\ln^2 x\right]_1^2$$

$$= \frac{1}{4}\left(\ln^2 2 - \ln^2 1\right)$$

$$= \frac{\ln^2 2}{4}$$

ដូចនេះ ក្រឡាផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) នៅចន្លោះ $[1, 2]$ គឺ $S = \frac{\ln^2 2}{4}$ ឯកតាផ្ទៃ

VII គណនាកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែបូលនេះ

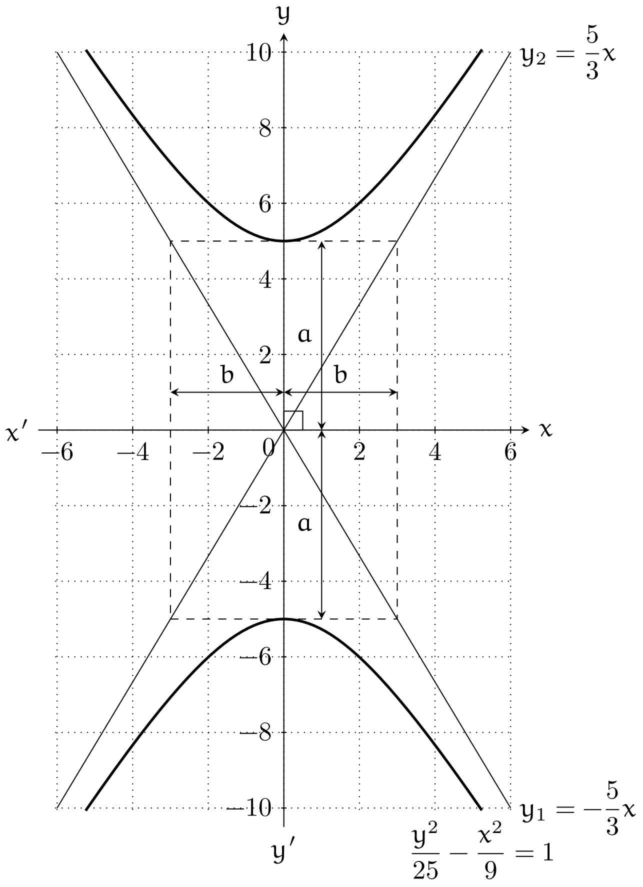
យើងមានសមីការអ៊ីពែបូល $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{9} = 1 \Longleftrightarrow \frac{(y-0)^2}{5^2} - \frac{(x-0)^2}{3^2} = 1$

ជាសមីការស្តង់ដាអ៊ីពែបូលដែលមានរាង $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$

យើងទាញបាន $\begin{cases} h = 0 \; ; \; k = 0 \\ a = 5 \; ; \; b = 3 \end{cases}$

ហើយ $c^2 = a^2 + b^2 \Longrightarrow c = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \text{កូអរដោនេផ្ចិត} & I(h,k) = (0,0) \\ \text{កូអរដោនេកំពូល} & V_{1,2}(h, k \pm a) = (0, \pm 5) \\ \text{កូអរដោនេកំណុំ} & F_{1,2}(h, k \pm c) = \left(0, \pm\sqrt{34}\right) \\ \text{បន្ទាត់ប្រាប់ទិស} & y = \pm\frac{b}{a}x = \pm\frac{5}{3}x \end{cases}$

ដូចនេះ **កូអរដោនេផ្ចិត $I(0,0)$ កំពូល $V_{1,2}(0, \pm 5)$ កំណុំ $F_{1,2}\left(0, \pm\sqrt{34}\right)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y = \pm\frac{5}{3}x$**

សំណង់អ៊ីពែបូល